ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ (ΚΑΤ.) Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ

ΙΟΥΝΙΟΣ 2026

Ικανότητες και Δεξιότητες που αναπτύσσονται στο μάθημα της Φυσικής:

Δ1. Συνεργασία με άλλους, σεβόμενοι την προσωπικότητα και τη διαφορετικότητά τους, εκτελώντας επιστημονικές διερευνήσεις.

Δ2. Επικοινωνία, βρίσκοντας και διαδίδοντας ιδέες, γεγονότα, και γνώμες σε μια ποικιλία από περιβάλλοντα.

Δ3. Επίλυση προβλημάτων, με εύρεση τρόπων απάντησης επιστημονικών ερωτημάτων με δημιουργικές λύσεις.

Δ4. Αξιολόγηση ζητημάτων της καθημερινής ζωής και των λύσεων που δίνονται σε αυτά, τα οποία σχετίζονται με τη Φυσική και αφορούν το περιβάλλον, την ανθρώπινη υγεία και την τοπική κοινωνία.

Δ5. Δημιουργία γραπτού σχεδιασμού για μια διερεύνηση.

Δ6. Πειραματικές δεξιότητες, όπως έλεγχος μεταβλητών, λήψη μετρήσεων, καταγραφή και επεξεργασία δεδομένων, χάραξη γραφικών παραστάσεων.

Δ7. Χρήση καταλλήλων οργάνων, τεχνολογίας και μονάδων μέτρησης για τη συλλογή και την οργάνωση δεδομένων.

Δ8. Μαθηματικές δεξιότητες, δηλαδή τη χρήση των μαθηματικών στη μοντελοποίηση, ανάλυση και επίλυση προβλημάτων του φυσικού κόσμου.

Δ9. Ψηφιακές δεξιότητες με τη χρήση ενός ευρέως φάσματος της τεχνολογίας, της πληροφορικής και των ψηφιακών εφαρμογών.

Δ10. Αναγνώριση και αξιολόγηση εναλλακτικών ερμηνειών και διαδικασιών.

Δ11. Ερμηνεία και αξιολόγηση δεδομένων/αποτελεσμάτων με σκοπό να εξάγουν συμπεράσματα.

Δ12. Παρουσίαση και διάχυση των αποτελεσμάτων των διερευνήσεών τους με κατάλληλους τρόπους (γραπτές εκθέσεις, γραφικές παραστάσεις, προφορικές παρουσιάσεις).

Δ13. Διαμόρφωση απόψεων ως πολίτες σε θέματα που αφορούν την Επιστήμη της Φυσικής και τις εφαρμογές της.

Δ14. Ανάπτυξη συνεργατικής διάθεσης με υπέρβαση έμφυλων προκαταλήψεων και άλλων στερεοτύπων.

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΦΥΣΙΚΗΣ (ΚΑΤ.) Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ			
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ		**ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ**	**ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ – ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ**
Οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να:		*Διδακτέα: Πληροφορίες, Έννοιες, Δεξιότητες, Στρατηγικές σκέψης, Στάσεις/Αξίες*	
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΚΙΝΗΣΗ ΣΕ ΔΥΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ			
1.1	Προσδιορίζουν τη θέση, τη μετατόπιση, την ταχύτητα και την επιτάχυνση στο επίπεδο.	**Έννοιες/Πληροφορίες** • Σύστημα αναφοράς, θέση, μετατόπιση, ταχύτητα, επιτάχυνση στο επίπεδο • Διανύσματα θέσης, μετατόπισης, ταχύτητας, επιτάχυνσης • Συνιστώσες (συντεταγμένες – αλγεβρικές τιμές) θέσης, μετατόπισης, ταχύτητας, επιτάχυνσης • Ταχύτητα (στιγμιαία), διεύθυνση εφαπτόμενη στην τροχιά • Επιτάχυνση (στιγμιαία), σύγκριση διεύθυνσης ταχύτητας και επιτάχυνσης **Δεξιότητες / Στρατηγικές σκέψης** • Αξιοποίηση της προϋπάρχουσας γνώσης για την κίνηση σε ευθεία • Γραφική ανάλυση διανυσμάτων και υπολογισμός συνιστωσών σε ορθογώνιο σύστημα αναφοράς • Εξαγωγή συμπερασμάτων από τη συσχέτιση των διευθύνσεων της ταχύτητας και της επιτάχυνσης **Στάσεις/Αξίες:** • Αναγνώριση του εύρους των κινήσεων στο επίπεδο, στην καθημερινή ζωή. **Δ8, Δ10**	

1.2	Διατυπώνουν την αρχή ανεξαρτησίας των κινήσεων και να ερμηνεύουν την κίνηση ενός σώματος σε μία ή δύο διαστάσεις με βάση αυτή.	**Έννοιες / Πληροφορίες** • Ανεξαρτησία κινήσεων • Προβολές κίνησης σώματος με καμπυλόγραμμη τροχιά στο επίπεδο σε δύο κάθετες διευθύνσεις «x» και «y» (π.χ. οριζόντια και κατακόρυφη διεύθυνση) **Δεξιότητες / Στρατηγικές σκέψης** • Ανάλυση της συνισταμένης δύναμης σε δύο κάθετες διευθύνσεις • Εξαγωγή εξισώσεων ευθύγραμμης κίνησης στους κάθετους άξονες («x» και «y») • Εξαγωγή συμπερασμάτων για τις ευθύγραμμες κινήσεις σε κάθε άξονα • Ανάπτυξη επιχειρημάτων με επίκληση στην αρχή ανεξαρτησίας των κινήσεων στην περιγραφή καμπυλόγραμμων κινήσεων (πρόβλεψη τροχιάς) **Στάσεις/Αξίες:** • Η σημασία μιας επιστημονικής υπόθεσης και η ανάγκη πειραματικού ελέγχου **Δ2, Δ5, Δ9, Δ10, Δ12**	

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΚΙΝΗΣΗ ΣΕ ΔΥΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΒΟΛΕΣ			
2.1	(α) Αναλύουν την οριζόντια βολή και την πλάγια βολή σε δύο ευθύγραμμές κινήσεις που εκτελούνται ταυτόχρονα εφαρμόζοντας την αρχή ανεξαρτησίας των κινήσεων. (β) Χρησιμοποιούν τις εξισώσεις κίνησης ή την αρχή διατήρησης της μηχανικής ενέργειας ή το θεώρημα έργου – μεταβολής της κινητικής ενέργειας για να επιλύουν προβλήματα οριζόντιας και πλάγιας βολής.	**Έννοιες/Πληροφορίες** • Ελεύθερη πτώση, οριζόντια βολή, πλάγια βολή, καμπυλόγραμμη τροχιά, χρόνος πτήσης, μέγιστη οριζόντια μετατόπιση • Θέση και ταχύτητα στην οριζόντια και πλάγια βολή • Συνιστώσες θέσης και ταχύτητας στην οριζόντια και κατακόρυφη διεύθυνση • Εξισώσεις κίνησης στην οριζόντια και κατακόρυφη διεύθυνση • Εξίσωση τροχιάς (παραβολή) • Διατήρηση της μηχανικής ενέργειας στην οριζόντια και πλάγια βολή **Δεξιότητες / Στρατηγικές σκέψης** • Εξαγωγή και εφαρμογή των εξισώσεων κίνησης (οριζόντια και κατακόρυφη διεύθυνση) • Αιτιολόγηση της μορφής της τροχιάς και σύνδεσή της με την εξίσωση της παραβολής • Υπολογισμός της ταχύτητας (μέτρο και κατεύθυνση) σε κάθε σημείο της τροχιάς • Εξαγωγή συμπερασμάτων από την αρχή ανεξαρτησίας των κινήσεων. Σύνδεση (α) του χρόνου πτήσης με την κατακόρυφη κίνηση (αρχικό ύψος/αρχική κατακόρυφη ταχύτητα) (β) της οριζόντιας μετατόπισης με την αρχική οριζόντια ταχύτητα σε κάθε δεδομένη περίπτωση • Εξαγωγή συμπερασμάτων από τη μορφή τροχιών (μέσω σύγκρισης) για τον χρόνο πτήσης, τη μέγιστη οριζόντια μετατόπιση, την αρχική ταχύτητα και το αρχικό ύψος • Περιγραφή των ενεργειακών μετατροπών κατά την οριζόντια και πλάγια βολή και εφαρμογή της διατήρησης της μηχανικής ενέργειας στην οριζόντια βολή και στην πλάγια βολή • Χρήση μοντέλων που προσομοιώνουν την κίνηση της οριζόντιας και πλάγιας βολής. Πειραματική διερεύνηση της οριζόντιας βολής. **Στάσεις/Αξίες:** • Οι βολές σε καθημερινά παραδείγματα κινήσεων (π.χ. στον αθλητισμό), όπου η βέλτιστη τεχνική διαμορφώνεται με βάση και τα χαρακτηριστικά των βολών **Δ1, Δ2, Δ3, Δ5, Δ6, Δ8, Δ10, Δ11, Δ12**	Χρήση ή/και δημιουργία διαδραστικών προσομοιώσεων για τη μελέτη της οριζόντιας βολής. Μελέτη της οριζόντιας ή και πλάγιας βολής με ανάλυση βίντεο. Πειραματική διερεύνηση της οριζόντιας βολής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΚΥΚΛΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ			
4.1	Συσχετίζουν τα χαρακτηριστικά μεγέθη της κυκλικής κίνησης	**Έννοιες/Πληροφορίες** • Θέση σώματος, γωνιά θέσης, γωνιακή μετατόπιση, διανυόμενη απόσταση (μήκος τόξου) • Γωνιακή ταχύτητα (στιγμιαία) και μέση γωνιακή ταχύτητα **Δεξιότητες / Στρατηγικές σκέψης** • Επιλογή καταλληλότερου συστήματος συντεταγμένων.(πολικές, καρτεσιανές) • Περιγραφή της θέσης ενός σώματος σε κύκλο • Διάκριση και συσχέτιση της γωνιακής μετατόπισης με τη διανυόμενη απόσταση στην κυκλική κίνηση • Διάκριση και συσχέτιση της γωνιακής με τη γραμμική ταχύτητα **Στάσεις / Αξίες** • Αναγνώριση σωμάτων από την καθημερινότητα που εκτελούν κυκλική κίνηση (οχήματα, δορυφόροι, πλανήτες, κ.λπ) **Δ10, Δ11**	Χρήση προσομοιώσεων με διανυσματική απεικόνιση των μεγεθών της γωνιακής ταχύτητας και της γραμμικής ταχύτητας.
4.2	(α) Ορίζουν την ομαλή κυκλική κίνηση και να αναγνωρίζουν την περιοδικότητά της. (β) Ορίζουν τα φυσικά μεγέθη συχνότητα και περίοδο και να τα συσχετίζουν με τα γραμμικά και γωνιακά μεγέθη που χαρακτηρίζουν την ομαλή κυκλική κίνηση.	**Έννοιες / Πληροφορίες** • Ομαλή κυκλική κίνηση. Ορισμός και αντιπαραβολή με την ευθύγραμμη ομαλή κίνηση • Περιοδική κίνηση • Περίοδος, συχνότητα • Σχέση γωνίας θέσης – χρόνου **Δεξιότητες / Στρατηγικές σκέψης** • Απόδειξη σχέσης περιόδου – γωνιακής ταχύτητας στην ομαλή κυκλική κίνηση • Χάραξη και ερμηνεία των γραφικών παραστάσεων γωνιάς θέσης – χρόνου και ταχύτητας – χρόνου στην ομαλή κυκλική κίνηση. Φυσική σημασία της κλίσης στη γραφική παράσταση θέσης – χρόνου και του εμβαδού στη γραφική παράσταση γωνιακής ταχύτητας – χρόνου. • Εφαρμογή των σχέσεων μεταξύ των φυσικών μεγεθών που χαρακτηρίζουν την ομαλή κυκλική κίνηση (γραμμικά, γωνιακά) **Δ8, Δ10, Δ11**	Προτεινόμενη δραστηριότητα ιχνηλάτησης της ομαλής κυκλικής κίνησης (tracker analysis)

4.3	Εξηγούν την ύπαρξη επιτάχυνσης στην ομαλή κυκλική κίνηση και να αναγνωρίζουν τη δύναμη που την προκαλεί σε διάφορες περιπτώσεις.	**Έννοιες / Πληροφορίες** • Κεντρομόλος επιτάχυνση, κεντρομόλος δύναμη **Δεξιότητες / Στρατηγικές σκέψης** • Αιτιολόγηση της ύπαρξης επιτάχυνσης στην ομαλή κυκλική κίνηση λόγω της μεταβολής της διεύθυνσης της γραμμικής ταχύτητας • Διερεύνηση των παραγόντων που διαμορφώνουν την κεντρομόλο επιτάχυνση/δύναμη • Υπολογισμός κεντρομόλου δύναμης και κεντρομόλου επιτάχυνσης • Σύνδεση (μέσω του δεύτερου νόμου του Νεύτωνα) της κεντρομόλου επιτάχυνσης σώματος που εκτελεί ομαλή κυκλική κίνηση με τη συνισταμένη δύναμη που δρα στο σώμα (κατεύθυνση και μέτρο) • Υπολογισμός (του μέτρου) και σχεδιασμός του διανύσματος της κεντρομόλου δύναμης σε διάφορα σημεία της τροχιάς **Δ3, Δ8, Δ10, Δ11**	Πειραματική διερεύνηση ων παραγόντων που διαμορφώνουν την κεντρομόλο δύναμη.

4.4	(α) Εξηγούν την κατεύθυνση και να υπολογίζουν το μέτρο της συνισταμένης των δυνάμεων που ασκούνται σε ένα σώμα που εκτελεί ομαλή κυκλική κίνηση. (β) Μελετούν χαρακτηριστικά παραδείγματα ομαλής κυκλικής κίνησης.	**Έννοιες / Πληροφορίες** • Κεντρομόλος κατεύθυνση της συνισταμένης δύναμης **Δεξιότητες / Στρατηγικές σκέψης** • Ερμηνεία της κατεύθυνσης και του μέτρου της συνισταμένης δύναμης ως απαραίτητη προϋπόθεση για να διατηρείται το σώμα σε κυκλική τροχιά • Υπολογισμός (του μέτρου) και σχεδιασμός της κεντρομόλου δύναμης σε διάφορα σημεία της τροχιάς • Εφαρμογή του θεωρήματος έργου – μεταβολής της κινητικής ενέργειας για επαλήθευση / ερμηνεία της σχέσης των διευθύνσεων της συνισταμένης δύναμης και της γραμμικής ταχύτητας • Διερεύνηση και επίλυση παραδειγμάτων ομαλής κυκλικής κίνησης. Ερμηνεία των αποτελέσματων της διερεύνησης. • Εφαρμογή του δεύτερου νόμου του Νεύτωνα και εξαγωγή των αντίστοιχων εξισώσεων • Διερεύνηση των περιορισμών σε διάφορες περιπτώσεις ομαλής κυκλικής κίνησης **Στάσεις / Αξίες** • Οδική Ασφάλεια **Δ3, Δ4, Δ5, Δ8, Δ11**	

4.5	Διακρίνουν την μεταβαλλόμενη από την ομαλή κυκλική κίνηση και να ερμηνεύουν τις συνιστώσες της επιτάχυνσης και της συνισταμένης δύναμης.	**Έννοιες / Πληροφορίες** • Μεταβαλλόμενη κυκλική κίνηση • Κεντρομόλος (ακτινική) συνιστώσα και επιτρόχιος (εφαπτομενική) συνιστώσα της επιτάχυνσης και της δύναμης **Δεξιότητες / Στρατηγικές σκέψης** • Μελέτη περιπτώσεων κυκλικής κίνησης όπου μεταβάλλεται η διεύθυνση και το μέτρο της γραμμικής ταχύτητας • Γραφική και αλγεβρική ανάλυση της επιτάχυνσης σε δύο συνιστώσες, κάθετα και παράλληλα με την γραμμική ταχύτητα • Σύνδεση της κεντρομόλου επιτάχυνσης με τη μεταβολή της διεύθυνσης της γραμμικής ταχύτητας και της επιτρόχιου επιτάχυνσης με τη μεταβολή του μέτρου της γραμμικής ταχύτητας • Διερεύνηση και επίλυση αντιπροσωπευτικών παραδειγμάτων μεταβαλλόμενης κυκλικής κίνησης με εφαρμογή των νόμων του Νεύτωνα και της διατήρησης της μηχανικής ενέργειας **Δ3, Δ8, Δ10, Δ11, Δ12**	
4.6	Ορίζουν τη γωνιακή επιτάχυνση και να μελετούν την κυκλική κίνηση με σταθερή γωνιακή επιτάχυνση.	**Έννοιες / Πληροφορίες** • Γωνιακή επιτάχυνση • Σχέση ανάμεσα στα μέτρα της γωνιακής και της επιτρόχιου επιτάχυνσης **Δεξιότητες / Στρατηγικές σκέψης** • Συσχέτιση της κατεύθυνσης της γωνιακής επιτάχυνσης με την κατεύθυνση και την αλλαγή στο μέτρο της γωνιακής ταχύτητας • Εξαγωγή και εφαρμογή των εξισώσεων γωνιακής ταχύτητας – χρόνου, γωνιακής θέσης – χρόνου και γωνιακής ταχύτητας – γωνιακής μετατόπισης για την κυκλική κίνηση με σταθερή γωνιακή επιτάχυνση **Δ8**	Χρήση προσομοιώσεων με διανυσματική απεικόνιση των μεγεθών της γωνιακής επιτάχυνσης και της επιτάχυνσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΛΞΗ			
5.1	Διατυπώνουν και να εφαρμόζουν τον νόμο της παγκόσμιας έλξης.	**Έννοιες/Πληροφορίες** • Βαρυτική αλληλεπίδραση – κεντρική δύναμη από απόσταση • Μάζα σώματος ως ιδιότητα της ύλης • Ταύτιση της δύναμης της παγκόσμιας έλξης με το βάρος **Δεξιότητες / Στρατηγικές σκέψης** • Σχεδιασμός των διανυσμάτων και υπολογισμός του μέτρου των δυνάμεων παγκόσμιας έλξης μεταξύ δύο σωμάτων που μπορούν να θεωρηθούν υλικά σημεία • Περιγραφή και εξήγηση της κίνησης των πλανητών, των δορυφόρων κλπ. χρησιμοποιώντας τον Νόμο της Παγκόσμιας Έλξης **Στάσεις / Αξίες** • Διερεύνηση μέσω προσεγγίσεων, εξιδανικεύσεων και μοντέλων **Δ3, Δ8, Δ10**	Προσομοίωση της κίνηση των πλανητών.
5.2	(α) Εξάγουν από τον νόμο της παγκόσμιας έλξης τη σχέση για την επιτάχυνση της βαρύτητας και να εξηγούν γιατί όλα τα σώματα πέφτουν ελεύθερα με την ίδια επιτάχυνση ανεξάρτητα από τη μάζα τους. (β) Εφαρμόζουν τη σχέση για την επιτάχυνση της βαρύτητας.	**Έννοιες/Πληροφορίες** • Επιτάχυνση της βαρύτητας • Βάρος σώματος **Δεξιότητες / Στρατηγικές σκέψης** • Εξαγωγή της σχέσης για την επιτάχυνση της βαρύτητας λόγω ουράνιου σώματος από τον νόμο της παγκόσμιας έλξης • Προσδιορισμός των παραγόντων που διαμορφώνουν την επιτάχυνση της βαρύτητας • Αιτιολόγηση του γεγονότος ότι όλα τα σώματα πέφτουν ελεύθερα με την ίδια επιτάχυνση ανεξάρτητα από της μάζας τους • Υπολογισμός της μάζας ουράνιων σωμάτων από την επιτάχυνση της βαρύτητας **Στάσεις / Αξίες** • Εξαγωγή συμπερασμάτων με βάση τα επιστημονικά δεδομένα ανεπηρέαστοι από προκαταλήψεις,παρανοήσεις, πεποιθήσεις που οφείλονται σε απλά αισθητηριακά δεδομένα. **Δ10, Δ11, Δ12**	

5.3	Εξάγουν και να ερμηνεύουν τη σχέση ακτίνας περιόδου περιφοράς για δορυφόρους και τη σχέση ταχύτητας δορυφόρου.	**Έννοιες/Πληροφορίες** • Δορυφόροι (φυσικοί/τεχνητοί) • Περίοδος περιφοράς, γεωστατικοί δορυφόροι • Φαινομενική έλλειψη βαρύτητας **Δεξιότητες / Στρατηγικές σκέψης** • Απόδειξη της σχέσης ανάμεσα στην περίοδο και την ακτίνα της κυκλικής τροχιάς καθώς και την σχέση ανάμεσα στην ταχύτητα και την ακτίνα της κυκλικής τροχιάς • Ερμηνεία της σχέσης ακτίνας – περιόδου για δορυφόρους που περιφέρονται γύρω από το ίδιο κεντρικό ουράνιο σώμα • Υπολογισμός της ταχύτητας, της απόστασης και της περιόδου περιφοράς σε διάφορες περιπτώσεις δορυφόρων • Εξαγωγή συμπερασμάτων για τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται ώστε ένα δορυφόρος να είναι γεωστατικός. • Εξήγηση των συνθηκών φαινομενικής έλλειψης βαρύτητας στους δορυφόρους **Στάσεις / Αξίες** • Αναγνώριση της χρήσης των δορυφόρων στις τηλεπικοινωνίες, τη μετεωρολογία, την έρευνα κ.λπ. **Δ3, Δ4, Δ8, Δ9, Δ11**	

5.4	(α) Κατανοούν ότι στον χώρο γύρω από ένα υλικό σώμα μπορεί να αποδοθεί η ιδιότητα να εξασκεί βαρυτικές δυνάμεις λόγω της μάζας του σώματος. (β) Ορίζουν και να υπολογίζουν την ένταση σε ένα σημείο του βαρυτικού πεδίου. (γ) Αναπαριστούν το βαρυτικό πεδίο με τη χρήση των βαρυτικών δυναμικών γραμμών.	**Έννοιες/Πληροφορίες** • Πεδίο, πεδίο δυνάμεων, βαρυτικό πεδίο • Ένταση βαρυτικού πεδίου • Βαρυτικές δυναμικές γραμμές, χαρακτηριστικά **Δεξιότητες / Στρατηγικές σκέψης** • Αντίληψη της έννοιας του πεδίου ως ιδιότητα του χώρου • Σχεδιασμός του διανύσματος και υπολογισμός του μέτρου της έντασης του βαρυτικού πεδίου σε ένα σημείο • Συσχέτιση της δύναμης με την ένταση • Αναπαράσταση πεδίου με δυναμικές γραμμές • Συσχέτιση επιτάχυνσης της βαρύτητας με ένταση του πεδίου βαρύτητας. **Στάσεις / Αξίες** • Η μεταφορά μιας ιδιότητας στον χώρο. **Δ1, Δ2, Δ3, Δ5, Δ6, Δ7, Δ8, Δ10, Δ11, Δ12, Δ13**	
5.5	(α) Υπολογίζουν τη βαρυτική δυναμική ενέργεια συστήματος δύο σημειακών μαζών. (β) Ορίζουν και να υπολογίζουν το βαρυτικό δυναμικό σε ένα σημείο του πεδίου βαρύτητας.	**Έννοιες/Πληροφορίες** • Βαρυτική δυναμική ενέργεια συστήματος δύο σωμάτων • Έργο βάρους (διατηρητική δύναμη). Διατήρηση της μηχανικής ενέργειας • Ταχύτητα διαφυγής σώματος • Βαρυτικό δυναμικό **Δεξιότητες / Στρατηγικές σκέψης** • Υπολογισμός της βαρυτικής δυναμικής ενέργειας συστήματος δύο σωμάτων • Περιγραφή της μεταβολής της βαρυτικής δυναμικής ενέργειας σώματος – Γης σε σχέση με την απόσταση τους χρησιμοποιώντας τη γραφική παράσταση βαρυτικής δυναμικής ενέργειας – απόστασης • Υπολογισμός της ταχύτητας διαφυγής, με εφαρμογή της αρχής διατήρησης της μηχανικής ενέργειας **Δ3, Δ8, Δ10, Δ11**	
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ – ΟΡΜΗ – ΚΡΟΥΣΕΙΣ			

6.1	Ορίζουν την ορμή σώματος, να υπολογίζουν το μέτρο της και να αναγνωρίζουν τον διανυσματικό της χαρακτήρα.	**Έννοιες/Πληροφορίες** • Ορμή σώματος- Διανυσματικός χαρακτήρας της ορμής • Μεταβολή της ορμής **Δεξιότητες / Στρατηγικές σκέψης** • Κατανόηση της ορμής ως το διανυσματικό μέγεθος που προκύπτει από το γινόμενο μάζας και ταχύτητας • Υπολογισμός του μέτρου και σχεδιασμός του διανύσματος της ορμής και της μεταβολής της ορμής σώματος σε διάφορα παραδείγματα κίνησης σώματος σε ευθεία και στο επίπεδο **Δ8, Δ10**	
6.2	(α) Εφαρμόζουν τον δεύτερο γενικευμένο νόμο του Νεύτωνα και να ερμηνεύουν διάφορες καταστάσεις με κατάλληλη αναφορά σε αυτόν. (β) Εξηγούν την έννοια της μέσης συνιστάμενης δύναμης και να την υπολογίζουν.	**Έννοιες/Πληροφορίες** • Γενικευμένη μορφή του δεύτερου νόμου του Νεύτωνα • Σώματα με μεταβαλλόμενη μάζα • Μέση συνισταμένη δύναμη **Δεξιότητες / Στρατηγικές σκέψης** • Απόδειξη της μορφής ΣF = m.α από τη γενικευμένη μορφή του δεύτερου νόμου του Νεύτωνα • Συσχέτιση της κατεύθυνσης της συνισταμένης δύναμης με την κατεύθυνση της μεταβολής της ορμής • Ερμηνεία φαινομένων, καταστάσεων και τεχνολογικών εφαρμογών με κατάλληλη αναφορά στον δεύτερο γενικευμένο νόμο του Νεύτωνα • Πειραματική διερεύνηση και ερμηνεία εφαρμογών του δεύτερου γενικευμένου νόμου του Νεύτωνα • Μελέτη γραφημάτων ορμής – χρόνου και εξαγωγή συμπερασμάτων για τη μέση συνισταμένη δύναμη **Στάσεις / Αξίες** • Αναγνωρίζουν τον ρόλο του δεύτερου νόμου του Νεύτωνα στη χρήση κατάλληλων υλικών στα προστατευτικά αυτοκινήτων, στα κράνη, στα στρώματα και δάπεδα στον αθλητισμό, στη λειτουργία της ζώνης ασφαλείας και του αερόσακου για την αποφυγή σοβαρών τραυματισμών σε πιθανά ατυχήματα. **Δ1, Δ2, Δ3, Δ5, Δ6, Δ8, Δ11, Δ12**	Πειραματική διερεύνηση (με χρήση αισθητήρα κίνησης και δύναμης) του χρονικού διαστήματος και της μέσης συνισταμένης δύναμης για την ακινητοποίηση σώματος (δεδομένη μεταβολή ορμής) σε διαφορετικά υλικά π.χ. σφουγγάρι, μέταλλο κ.λπ.

6.3	(α) Διατυπώνουν το θεώρημα ώθησης δύναμης – ορμής και να το αντιπαραβάλλουν με το θεώρημα έργου – μεταβολής της κινητικής ενέργειας. (β) Αναδεικνύουν τη διαφορά μεταξύ κινητικής ενέργειας και ορμής και να χρησιμοποιούν τη σχέση που τις συνδέει.	**Έννοιες/Πληροφορίες** • Ώθηση δύναμης • Θεώρημα ώθησης δύναμης – ορμής • Ορμή και κινητική ενέργεια σώματος **Δεξιότητες / Στρατηγικές σκέψης** • Συσχέτιση της δράσης μιας δύναμης για κάποιο χρονικό διάστημα με τη μεταβολή στην ορμή • Υπολογισμός της ώθησης δύναμης σε περιπτώσεις σταθερής και μεταβαλλόμενης δύναμης • Μελέτη γραφημάτων δύναμης – χρόνου και εξαγωγή συμπερασμάτων για τη μέση συνισταμένη δύναμη (γραφική ερμηνεία της μέσης συνισταμένης δύναμης) • Ερμηνεία της επίδρασης, στην ορμή και στην κινητική ενέργεια, της ίδιας συνισταμένης δύναμης σε δύο σώματα διαφορετικής μάζας, χρησιμοποιώντας το θεώρημα έργου – μεταβολής της κινητικής ενέργειας και το θεώρημα ώθησης – ορμής • Σύνδεση της μεταβολής της ορμής σώματος με την ώθηση της συνισταμένης δύναμης σε κάποιο χρονικό διάστημα • Εφαρμογή της σχέσης ορμής και κινητικής ενέργειας **Δ4, Δ10, Δ11**	

6.4	(α) Υπολογίζουν τη θέση, την ταχύτητα, την επιτάχυνση του κέντρου μάζας και την ορμή ενός συστήματος σωμάτων . (β) Συσχετίζουν την ορμή ενός συστήματος σωμάτων με την ταχύτητα του κέντρου μάζας του. (γ) Συσχετίζουν τη συνισταμένη των εξωτερικών δυνάμεων που ασκούνται σε ένα σύστημα σωμάτων με την επιτάχυνση του κέντρου μάζας. (δ) Αποδεικνύουν την Αρχή Διατήρησης της ορμής (ΑΔΟ).	**Έννοιες/Πληροφορίες** • Σύστημα σωμάτων. • Θέση, ταχύτητα και επιτάχυνση κέντρου μάζας συστήματος σωμάτων • Σχέση ορμής συστήματος και ταχύτητας κέντρου μάζας • Εσωτερικές και εξωτερικές δυνάμεις • Σχέση συνισταμένης εξωτερικών δυνάμεων και επιτάχυνσης κέντρου μάζας • Σύστημα όπου η συνισταμένη των εξωτερικών δυνάμεων είναι μηδέν **Δεξιότητες / Στρατηγικές σκέψης** • Εξαγωγή των σχέσεων για υπολογισμό της ταχύτητας και επιτάχυνσης του κέντρου μάζας συστήματος σωμάτων • Προσδιορισμός θέσης, ταχύτητας και επιτάχυνσης του κέντρου μάζας συστήματος σωμάτων • Αναγνώριση εσωτερικών και εξωτερικών δυνάμεων που ασκούνται στα σώματα ενός συστήματος • Αιτιολόγηση της μηδενικής συνισταμένης των εξωτερικών δυνάμεων σε σύστημα σωμάτων • Μελέτη περίπτωσης συστήματος όπου το κέντρο μάζας παραμένει ακίνητο εξαιτίας της μηδενικής συνισταμένης των εξωτερικών δυνάμεων • Απόδειξη της αρχής διατήρησης της ορμής **Δ3, Δ4, Δ8, Δ12**	

6.5	Διατυπώνουν και εφαρμόζουν την αρχή διατήρησης της ορμής.	**Έννοιες/Πληροφορίες** • Αρχή διατήρησης της ορμής • Σύστημα όπου η συνισταμένη των εξωτερικών δυνάμεων είναι μηδέν • Εκρήξεις • Κρούσεις και κατηγορίες κρούσεων **Δεξιότητες / Στρατηγικές σκέψης** • Επιλογή κατάλληλου συστήματος σωμάτων για την εφαρμογή της αρχής διατήρησης της ορμής • Χαρακτηριστικά πλαστικής κρούσης • Εφαρμογή της αρχής διατήρησης της ορμής για τη μελέτη εκρήξεων και κρούσεων • Πειραματική διερεύνηση και έλεγχος της αρχής διατήρησης της ορμής σε περιπτώσεις εκρήξεων και κρούσεων • Διάκριση κρούσεων σε ελαστικές και ανελαστικές **Στάσεις / Αξίες** • Η αξία που έχει η αρχή διατήρησης της ορμής για τη μελέτη της κίνησης των σωμάτων ενός συστήματος και αντίστοιχη αξία άλλων ποσοτήτων που διατηρούνται **Δ1, Δ2, Δ4, Δ5, Δ6, Δ7, Δ8, Δ9, Δ10, Δ11, Δ12, Δ13**	Πειραματική διερεύνηση και έλεγχος της αρχής διατήρησης της ορμής σε περιπτώσεις εκρήξεων και κρούσεων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: ΣΤΑΤΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ			
7.1	(α) Αναγνωρίζουν την ύπαρξη δύο ειδών ηλεκτρικού φορτίου. (β) Εφαρμόζουν τη διατήρηση και την κβάντωση του ηλεκτρικού φορτίο. (γ) Γνωρίζουν ότι το ηλεκτρικό φορτίο διατηρείται και ότι η ελάχιστη ποσότητα που παρατηρείται στη φύση είναι αυτή που υπάρχει στα ηλεκτρόνια ή πρωτόνια και καλείται στοιχειώδες ηλεκτρικό φορτίο.	**Έννοιες/Πληροφορίες** Επικαιροποίηση προϋπαρχουσών γνώσεων που αφορούν στα ακόλουθα: • Ηλεκτρικό φορτίο (2 είδη) • Ηλεκτρική αλληλεπίδραση • Στοιχειώδη σωματίδια, στοιχειώδες ηλεκτρικό φορτίο • Διάκριση υλικών σε αγωγούς και μονωτές • Διατήρηση ηλεκτρικού φορτίου • Κβάντωση ηλεκτρικού φορτίου • Φόρτιση σωμάτων **Δεξιότητες / Στρατηγικές σκέψης** • Πειραματική διερεύνηση των ηλεκτρικών αλληλεπιδράσεων • Μελέτη της δομής του ατόμου, των υποατομικών σωματιδίων και το ηλεκτρικό τους φορτίο (στοιχειώδες) • Εφαρμογές της κβάντωσης του ηλεκτρικού φορτίου και συσχέτιση με τον τεράστιο αριθμό των ηλεκτρονίων ή πρωτονίων που απαρτίζουν το φορτίο 1 C • Πειραματική διερεύνηση των τρόπων φόρτισης **Στάσεις / Αξίες** • Κατανόηση του δυναμικού χαρακτήρα της επιστήμης και της συνεχούς εξέλιξης μέσα από τα διάφορα μοντέλα της δομής του ατόμου και τα σπουδαία πειράματα που οδήγησαν σε αυτά. **Δ1, Δ2, Δ5, Δ6, Δ7, Δ10, Δ11, Δ12, Δ13**	Μέσα από δραστηριότητες επιδιώκεται η επικαιροποίηση των προϋπαρχουσών γνώσεων για την ενότητα αυτή ώστε στη συνέχεια να ακολουθήσει η δόμηση της νέας γνώσης. Ανάθεση μικρών ερευνητικών εργασιών.

7.2	(α) Περιγράφουν την κατασκευή και να ερμηνεύουν τη λειτουργία οργάνων που ανιχνεύουν το ηλεκτρικό φορτίο, όπως το ηλεκτρικό εκκρεμές και το ηλεκτροσκόπιο. (β) Εξηγούν εφαρμογές του στατικού ηλεκτρισμού στην καθημερινή ζωή.	**Έννοιες/Πληροφορίες** • Φόρτιση σωμάτων • Ηλέκτριση και πόλωση • Ηλεκτροσκόπιο, ηλεκτρικό εκκρεμές • **Δεξιότητες / Στρατηγικές σκέψης** • Χρήση των οργάνων ανίχνευσης ηλεκτρικού φορτίου και ερμηνεία της λειτουργίας τους • Μελέτη φαινόμενων, καταστάσεων και εφαρμογών που σχετίζονται με τον στατικό ηλεκτρισμό **Στάσεις / Αξίες** • Η αξία της πειραματικής διερεύνησης στην κατανόηση του φυσικού κόσμου • Ασφάλεια κτηρίων **Δ4, Δ7, Δ13**	
7.3	Διατυπώνουν και εφαρμόζουν τον Νόμο του Coulomb.	**Έννοιες/Πληροφορίες** • Νόμος του Coulomb • Αλληλεπίδραση από απόσταση **Δεξιότητες / Στρατηγικές σκέψης** • Διερεύνηση των παραγόντων από τους οποίους εξαρτάται το μέτρο της ηλεκτρικής δύναμης (μέγεθος φορτίων, απόσταση) • Εφαρμογή του νόμου του Coulomb σε απλές διατάξεις ακίνητων σημειακών φορτίων ή σωμάτων που προσεγγίζονται ως σημειακά φορτία • Αντιπαραβολή του νόμου του Coulomb με τον νόμο της παγκόσμιας έλξης (και το μέτρο των δύο δυνάμεων στο εσωτερικό του ατόμου) • Εφαρμογή της αρχής της υπέρθεσης στον υπολογισμό της ηλεκτρικής δύναμης σε φορτίο από μια κατανομή σημειακών στάσιμων ηλεκτρικών φορτίων **Δ3, Δ8**	

7.4	(α) Κατανοούν ότι στον χώρο γύρω από φορτίο/φορτία μπορεί να αποδοθεί η ιδιότητα να εξασκεί ηλεκτρικές δυνάμεις σε φορτία που βρίσκονται σε αυτόν. (β) Ορίζουν και υπολογίζουν την ένταση σε ένα σημείο του ηλεκτρικού πεδίου. (γ) Αναπαριστούν το ηλεκτρικό πεδίο με τη χρήση των ηλεκτρικών δυναμικών γραμμών.	**Έννοιες/Πληροφορίες** • Η έννοια του πεδίου (ηλεκτρικό πεδίο, βαρυτικό πεδίο) • Ένταση ηλεκτρικού, βαρυτικού πεδίου • Ηλεκτρικές δυναμικές γραμμές (ιδιότητες) • Ανομοιογενές και ομοιογενές πεδίο **Δεξιότητες / Στρατηγικές σκέψης** • Περιγραφή της δράσης της ηλεκτρικής δύναμης από το πεδίο σε άλλα ηλεκτρικά φορτία • Ορισμός της έντασης του ηλεκτρικού πεδίου • Σχεδιασμός του διανύσματος της έντασης του ηλεκτρικού πεδίου που δημιουργείται από ακίνητο σημειακό φορτίο σε διάφορα σημεία του πεδίου • Εξαγωγή της σχέσης υπολογισμού της έντασης σε σημείο του ηλεκτρικού πεδίου που δημιουργείται από ακίνητο σημειακό φορτίο • Υπολογισμός της έντασης του ηλεκτρικού πεδίου (μέτρο, κατεύθυνση) σε διατάξεις περισσότερων ακίνητων σημειακών φορτίων, εφαρμόζοντας την αρχή της υπέρθεσης • Απεικόνιση του ηλεκτρικού πεδίου απλών διατάξεων σημειακών φορτίων με τη βοήθεια των ηλεκτρικών δυναμικών γραμμών • Περιγραφή του ηλεκτρικού πεδίου, αντλώντας πληροφορίες από τις ηλεκτρικές δυναμικές γραμμές • Διάκριση ομογενούς και ανομοιογενούς ηλεκτρικού πεδίου **Δ3, Δ8, Δ10**	Χρήση προσομοιώσεων ή/και πειραματικών διατάξεων για την παρουσίαση διάφορων μορφών ηλεκτρικού πεδίου στον τρισδιάστατο χώρο.

7.5	(α) Αναγνωρίζουν ότι οι ηλεκτρικές δυνάμεις είναι διατηρητικές. (β) Ορίζουν και να υπολογίζουν τη δυναμική ενέργεια του συστήματος δύο στάσιμων ηλεκτρικών φορτίων.	**Έννοιες/Πληροφορίες** • Διατηρητικές δυνάμεις • Έργο ηλεκτρικής δύναμης • Δυναμική ενέργεια συστήματος δύο φορτίων **Δεξιότητες / Στρατηγικές σκέψης** • Εφαρμογή της προϋπάρχουσας γνώσης για χαρακτηρισμό των ηλεκτρικών δυνάμεων ως διατηρητικές δυνάμεις • Υπολογισμός του έργου της ηλεκτρικής και της εξωτερικής δύναμης για να πλησιάσουν (ή να απομακρυνθούν) δύο σημειακά ομόσημα φορτία (ετερόσημα φορτία) • Ορισμός της ηλεκτρικής δυναμικής ενέργειας συστήματος δύο φορτίων, χρησιμοποιώντας το έργο της εξωτερικής δύναμης για να προσεγγίσουν δύο ομόσημα φορτία • Χρήση και κατασκευή διαγραμμάτων της ηλεκτρικής δυναμικής ενέργειας συστήματος δύο φορτίων σε σχέση με την απόσταση των φορτίων για την περιγραφή της μεταβολής της ηλεκτρικής δυναμικής ενέργειας σε περιπτώσεις ζευγών ομόσημων ή ετερόσημων φορτίων • Εφαρμογή της σχέσης της ηλεκτρικής δυναμικής ενέργειας σε υπολογισμούς συστημάτων φορτίων • Σύγκριση της ηλεκτρικής δυναμικής ενέργειας δύο φορτίων με την βαρυτική δυναμική ενέργεια δύο σωμάτων • Σύνδεση του έργου της ηλεκτροστατικής δύναμης με τη μεταβολή της ηλεκτρικής δυναμικής ενέργειας (θετικό/αρνητικό έργο → μειώνεται/αυξάνεται η ηλεκτρική δυναμική ενέργεια) **Δ1, Δ2, Δ5, Δ6, Δ7, Δ11, Δ12**	

7.6	(α) Ορίζουν το ηλεκτροστατικό δυναμικό και να ερμηνεύουν τη διαφορά δυναμικού. (β) Υπολογίζουν το ηλεκτροστατικό δυναμικό σε ένα σημείο ηλεκτρικού πεδίου. (γ) Υπολογίζουν το έργο κατά την μετακίνηση ενός φορτίου. (δ) Σχεδιάζουν τις ισοδυναμικές επιφάνειες σε πεδίο γύρω από ένα σημειακό φορτίο και αντλούν πληροφορίες από δοσμένο διάγραμμα ισοδυναμικών επιφανειών. (ε) Συνδέουν την ένταση ομογενούς ηλεκτρικού πεδίου με τη διαφορά δυναμικού κατά μήκος μιας ηλεκτρικής δυναμικής γραμμής	**Έννοιες/Πληροφορίες** • Ηλεκτροστατικό δυναμικό • Διαφορά δυναμικού • Ισοδυναμικές επιφάνειες (ιδιότητες) **Δεξιότητες / Στρατηγικές σκέψης** • Ορισμός του ηλεκτροστατικού δυναμικού χρησιμοποιώντας το έργο της ηλεκτρικής δύναμης • Αποτύπωση του ηλεκτροστατικού δυναμικού στάσιμου σημειακού φορτίου ως προς το φορτίο που δημιουργεί το πεδίο και την απόσταση από αυτό και υπολογισμός της τιμής του • Χρήση και κατασκευή διαγραμμάτων του ηλεκτροστατικού δυναμικού σημειακού φορτίου (θετικού/αρνητικού) σε σχέση με την απόσταση για την περιγραφή της μεταβολής του δυναμικού • Υπολογισμός του ηλεκτροστατικού δυναμικού ηλεκτρικού πεδίου που δημιουργείται από μια κατανομή σημειακών στάσιμων φορτίων • Σύνδεση του έργου της ηλεκτρικής δύναμης (τη μεταβολή της ηλεκτρικής δυναμικής ενέργειας) με τη διαφορά δυναμικού μεταξύ δύο σημείων • Ορισμός ισοδυναμικών επιφανειών και συζήτηση αναφορικά με τις ιδιότητες τους • Σχεδιασμός ισοδυναμικών επιφανειών σε απλές περιπτώσεις πεδίων σημειακών φορτίων και ομογενούς πεδίου • Χρήση των ισοδυναμικών επιφανειών για να άντληση πληροφοριών για το ηλεκτρικό πεδίο • Σύνδεση της έντασης ομογενούς ηλεκτρικού πεδίου με τη διαφορά δυναμικού κατά μήκος μιας ηλεκτρικής δυναμικής γραμμής • Ανάλυση της κίνησης φορτίων μέσα σε ηλεκτρικό πεδίο **Δ3, Δ8, Δ10, Δ11**	Χρήση προσομοιώ-σεων για την απεικόνιση ισοδυναμικών επιφανειών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: ΔΥΝΑΜΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ			
8.1	(α) Εξηγούν τη ροή ηλεκτρικών φορτίων και να ορίζουν την ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος. (β) Ορίζουν την αντίσταση ενός αγωγού. (γ) Ορίζουν τη διαφορά δυναμικού μεταξύ δύο σημείων ενός ηλεκτρικού κυκλώματος. (δ) Διερευνούν, να εξηγούν και να εφαρμόζουν τον νόμο του Ohm.	**Έννοιες/Πληροφορίες** Επικαιροποίηση προϋπαρχουσών γνώσεων που αφορούν στα ακόλουθα: • Ηλεκτρικό ρεύμα, ταχύτητα διάδοσης ηλεκτρικού πεδίου, ταχύτητα κίνησης ηλεκτρονίων, ταχύτητα ολίσθησης • Ένταση ηλεκτρικού ρεύματος • Αντίσταση ενός αγωγού • Διαφορά δυναμικού • Ηλεκτρικό κύκλωμα • Νόμος του Ohm **Δεξιότητες / Στρατηγικές σκέψης** • Ερμηνεία της προσανατολισμένης κίνησης ελεύθερων ηλεκτρονίων σε ένα μεταλλικό αγωγό (φορέων ηλεκτρικού φορτίου) υπό την επίδραση ηλεκτρικού πεδίου με αναφορά στην ταχύτητα κίνησης των ηλεκτρονίων, στην ταχύτητα διάδοσης του ηλεκτρικού πεδίου και στην ταχύτητα ολίσθησης. Σύγκριση της τάξης μεγέθους των τριών ταχυτήτων. • Ορισμός της έντασης του ηλεκτρικού ρεύματος και υπολογισμοί με εφαρμογή της αντίστοιχης σχέσης σε διάφορα παραδείγματα. • Σύνδεση της έντασης ρεύματος με τη διαφορά δυναμικού, ως «αιτία» και «αποτέλεσμα». • Ορισμός της διαφοράς δυναμικού και υπολογισμοί με εφαρμογή της αντίστοιχης σχέσης σε διάφορα παραδείγματα • Εξήγηση ότι σε διάφορα υλικά (ωμικά) η ένταση ρεύματος που διαρρέει έναν αγωγό είναι ανάλογη της διαφοράς δυναμικού στα άκρα του αγωγού. • Πειραματική διερεύνηση του νόμου του Ohm • Ερμηνεία χαρακτηριστικών καμπύλων έντασης – διαφοράς δυναμικού για διάφορους αγωγούς • Υπολογισμός της τιμής της αντίστασης από δεδομένα έντασης ρεύματος και διαφοράς δυναμικού. **Δ1, Δ2, Δ5, Δ6, Δ7, Δ8, Δ11, Δ12**	Πειραματική διερεύνηση του νόμου του Ohm.

8.2	(α) Διερευνούν και να εξηγούν την εξάρτηση της αντίστασης ενός ωμικού αγωγού από το μήκος, το εμβαδό διατομής και το είδος του. (β) Διερευνούν και να εξηγούν την πτώση δυναμικού κατά μήκος ρευματοφόρου σύρματος ή στα άκρα μιας αντίστασης.	**Έννοιες/Πληροφορίες** • Ηλεκτρική αντίσταση • Πτώση δυναμικού • Ειδική αντίσταση • Μεταβλητός αντιστάτης **Δεξιότητες / Στρατηγικές σκέψης** • Ερμηνεία της αντίστασης ενός υλικού με χρήση της έντασης του ηλεκτρικού ρεύματος που διαρρέει ένα αγωγό (αποτέλεσμα) και της διαφοράς δυναμικού στα άκρα του αγωγού (αιτία) • Διερεύνηση της εξάρτησης της αντίστασης μεταλλικού σύρματος σταθερής διατομής από το μήκος, το εμβαδόν διατομής και το υλικό • Εξήγηση της φυσικής σημασίας της ειδικής αντίστασης υλικού • Εξήγηση της πτώσης του δυναμικού κατά μήκος ρευματοφόρου αγωγού ή στα άκρα μιας αντίστασης στην κατεύθυνση της φοράς του ηλεκτρικού ρεύματος • Μελέτη κυκλωμάτων με μεταβλητό αντιστάτη **Δ1, Δ2, Δ5, Δ6, Δ7, Δ8, Δ11, Δ12**	Διερεύνηση της εξάρτησης της αντίστασης μεταλλικού σύρματος σταθερής διατομής από το μήκος, το εμβαδόν διατομής και το υλικό.

8.3	Αναγνωρίζουν, να σχεδιάζουν και να αναλύουν ένα ηλεκτρικό κύκλωμα.	**Έννοιες/Πληροφορίες** • Ηλεκτρικό κύκλωμα • Ηλεκτρικά στοιχεία: πηγή, αντιστάτες (μεταβλητή αντίσταση), όργανα μέτρησης (αμπερόμετρο, βολτόμετρο), διακόπτης, αγωγοί αμελητέας αντίστασης • Ροοστάτης, ποτενσιόμετρο • Συνδεσμολογία, ισοδύναμη αντίσταση **Δεξιότητες / Στρατηγικές σκέψης** • Αναγνώριση και χρήση των συμβόλων των ηλεκτρικών στοιχείων στο σχεδιασμό ηλεκτρικών κυκλωμάτων • Διερεύνηση και εξήγηση της λειτουργίας μιας μεταβλητής αντίστασης ως ροοστάτης και ως ποτενσιόμετρο • Μελέτη της συνδεσμολογίας αντιστατών (σε σειρά, παράλληλα) σύμφωνα με την ένταση του ρεύματος και τη διαφορά δυναμικού στα άκρα των αντιστατών • Εξαγωγή της σχέσης υπολογισμού της ισοδύναμης αντίστασης αντιστατών που είναι συνδεδεμένοι σε σειρά, από τη διατήρηση του ηλεκτρικού φορτίου (πρώτος νόμος Kirchoff - νόμος των κόμβων) • Εξαγωγή της σχέσης υπολογισμού της ισοδύναμης αντίστασης αντιστατών που είναι συνδεδεμένοι παράλληλα, από τη διατήρηση της ενέργειας (δεύτερος νόμος Kirchoff - νόμος των βρόχων). • Υπολογισμός της ισοδύναμης αντίστασης σε παραδείγματα συνδεσμολογίας σε σειρά, παράλληλα και σύνθετα • Μελέτη των εφαρμογών της συνδεσμολογίας αντιστάσεων στα όργανα μέτρησης της έντασης του ηλεκτρικού ρεύματος (αμπερόμετρο) και της διαφοράς δυναμικού στα άκρα ενός αγωγού (βολτόμετρο) • Μελέτη του βραχυκυκλώματος και περιγραφή των συνεπειών του στο κύκλωμα • Ανάδειξη του ρόλου των ασφαλειών στο κύκλωμα • Κατασκευή πραγματικών ηλεκτρικών κυκλωμάτων **Στάσεις / Αξίες** • Ενημέρωση για την ασφάλεια στην ηλεκτρική εγκατάσταση και τη χρήση ηλεκτρικών συσκευών **Δ3, Δ4, Δ8, Δ12, Δ13**	

8.4	(α) Ορίζουν την ηλεκτρική ισχύ και να περιγράφουν μετατροπές ηλεκτρικής ισχύος σε έναν αντιστάτη. (β) Εφαρμόζουν τις σχέσεις της ισχύος για να υπολογίζουν σχετικές ποσότητες. (γ) Υπολογίζουν το κόστος κατανάλωσης κατά τη χρήση ηλεκτρικών συσκευών.	**Έννοιες/Πληροφορίες** • Ισχύς δύναμης • Ηλεκτρική ισχύς • Μετατροπές ηλεκτρικής ενέργειας σε αντιστάτη • Ηλεκτρική ενέργεια - κόστος κατανάλωσης • kWh **Δεξιότητες / Στρατηγικές σκέψης** • Συσχέτιση της προϋπάρχουσας γνώσης για το έργο της ηλεκτρικής δύναμης και την ισχύ δύναμης με την ηλεκτρική ισχύ • Περιγραφή των μετατροπών της ηλεκτρικής ενέργειας σε άλλες μορφές • Ορισμός της ηλεκτρικής ισχύος και φυσική σημασία • Υπολογισμός της ηλεκτρικής ισχύος και της ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνεται σε ένα κύκλωμα **Στάσεις / Αξίες** • Αναγνώριση της σημασίας της ηλεκτρικής ισχύος στις ηλεκτρικές συσκευές και συζήτηση αναφορικά με τρόπους εξοικονόμησης ηλεκτρικής ενέργειας **Δ4, Δ5, Δ8, Δ12, Δ13**	

8.5	(α) Ορίζουν την ηλεκτρεγερτική δύναμη και την εσωτερική αντίσταση μιας ηλεκτρικής πηγής. (β) Διακρίνουν την ηλεκτρεγερτική δύναμη από την πολική τάση και να εφαρμόζουν τη σχέση $E = \Delta V + Ir$. (γ) Αξιοποιούν πειραματικά δεδομένα για τον υπολογισμό της ηλεκτρεγερτικής δύναμης, της εσωτερικής αντίστασης και του ρεύματος βραχυκυκλώματος μιας ηλεκτρικής πηγής.	**Έννοιες/Πληροφορίες** • ΗΕΔ πηγής • Μετατροπές ενέργειας σε ιδανικές και μη ιδανικές πηγές • Εσωτερική αντίσταση πηγής • Πολική τάση **Δεξιότητες / Στρατηγικές σκέψης** • Διαφοροποίηση ανάμεσα στην ηλεκτρεγερτική δύναμη πηγής και τη διαφορά δυναμικού στους πόλους της πηγής • Συζήτηση για μετατροπές ενέργειας σε ιδανική και μη ιδανική πηγή όταν διαρρέονται από ηλεκτρικό ρεύμα • Εξαγωγή της σχέσης μεταξύ της ηλεκτρεγερτικής δύναμης και της διαφοράς δυναμικού στους πόλους της πηγής όταν διαρρέεται από ηλεκτρικό ρεύμα • Πειραματική διερεύνηση της σχέσης της τάσης στα άκρα της πηγής ως συνάρτηση της έντασης του ηλεκτρικού ρεύματος που τη διαρρέει και υπολογισμός την εσωτερικής αντίστασης, του ρεύματος βραχυκυκλώματος και της ηλεκτρεγερτικής δύναμης της πηγής **Δ1, Δ2, Δ5, Δ6, Δ7, Δ11, Δ12**	Πειραματική διερεύνηση της σχέσης της τάσης στα άκρα της πηγής ως συνάρτηση της έντασης του ηλεκτρικού ρεύματος που τη διαρρέει και υπολογισμός την εσωτερικής αντίστασης, του ρεύματος βραχυκυκλώματος και της ηλεκτρεγερτικής δύναμης της πηγής.
8.6	Εξηγούν και να εφαρμόζουν τους κανόνες του Kirchhoff.	**Έννοιες/Πληροφορίες** • Κανόνας των κόμβων – διατήρηση ηλεκτρικού φορτίου, • Κανόνας των βρόχων – έργο διατηρητικής δύναμης σε κλειστή διαδρομή. • Κλάδος, κόμβος, βρόχος. **Δεξιότητες / Στρατηγικές σκέψης** • Αναγνώριση των κόμβων, των κλάδων και των βρόχων σε ένα σύνθετο κύκλωμα. • Σύνδεση του κανόνα των κόμβων με τη διατήρηση του ηλεκτρικού φορτίου • Σύνδεση του κανόνα των βρόχων με το έργο της ηλεκτρικής δύναμης κατά μήκος μιας κλειστής διαδρομής • Εφαρμογή των δύο κανόνων του Kirchhoff **Δ3, Δ4, Δ8, Δ10**	.